Графы

Опр Неориент граф $\langle V, E \rangle$,

$1 \le |V| < \infty$

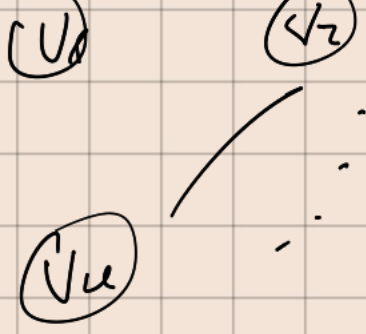
$E \subseteq V^2 / \sim$ | $\{(v,u) \mid u \in V\}$

$u\,v \in E$ - ребро (v,u)

между вершин ≤ 1 ребра (v,u)

(нет петель и ребра - разные)

Путь



$P = u_0 u_1 u_2 \dots u_k$

$u_i u_{i+1} \in E$

$P = e_1 e_2 \dots e_k$

e_i и e_{i+1} имеют общ. вершину

$P = u_0 e_1 u_1 e_2 u_2 \dots e_k u_k$

$c_i = u_i - u_{i-1}$

$K = |P|$ — длина пути

Циклы

Опр $u_0 = u_k \Rightarrow$ путь наз цикличн.

$P_1 \sim P_2$ — равны с точ. до цикл сдвига или обращения

P ← множ всех цик путей

$u_i e_i u_{i+1} e_{i+1} u_i$ и $k > 0$

можно

множество циклов

$P_1 \equiv P_2$, если $\Rightarrow P$

$P_k = \underbrace{PP \dots P}_{k}$

$P_2 = P \dots P$

$2 \sim m$

Опр Граф без циклов — ациклический (лес)

Опр $u \sim v$, если $\exists P : u e_1 \dots e_n v$

v достижима из u

Утв $(\sim)$ — отн эквив

Д. $u \sim v$ $P : u$

$u \sim v \Rightarrow v \sim u$

$u \sim v$ $v \sim w$

$P = u \dots v$ $Q = v \dots w \to R$

$R = u \dots v \dots w$ ⟸ склейка путей

$\Rightarrow u \sim w$

#

$(V/_{(\sim)})$ — мн-во компонент связности

$u \sim v$ — мн-во всех путей из u в v)

Рс u ~ v

Если $|V/\sim| = 1 \Rightarrow$ граф связен

Двусвязность

Опр u, v реб двусвязн, если

$\nexists P_1, P_2 \in u \sim v$

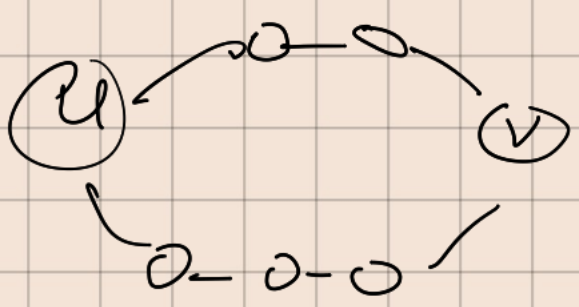
$E(P_1) \cap E P_2 \neq \emptyset$

Утв Рсб двус – отн эквив

Д: рефл (u) $P_e = u$

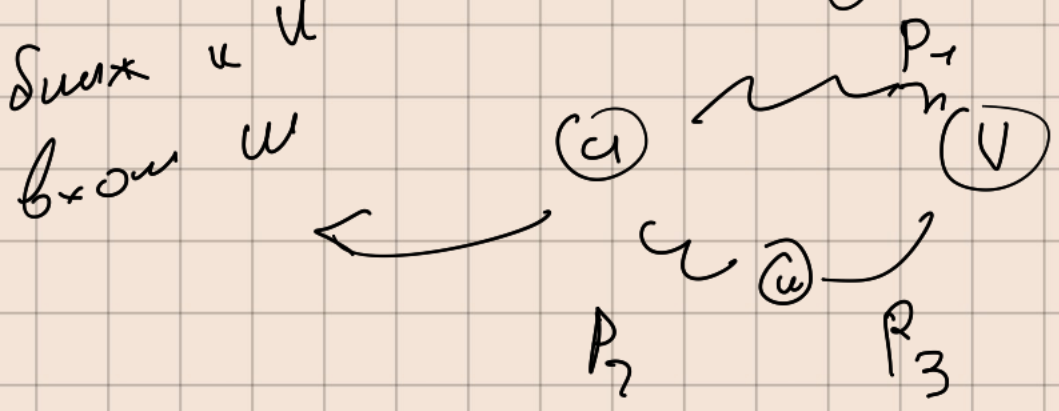
$P_2 : u$

Если



транз

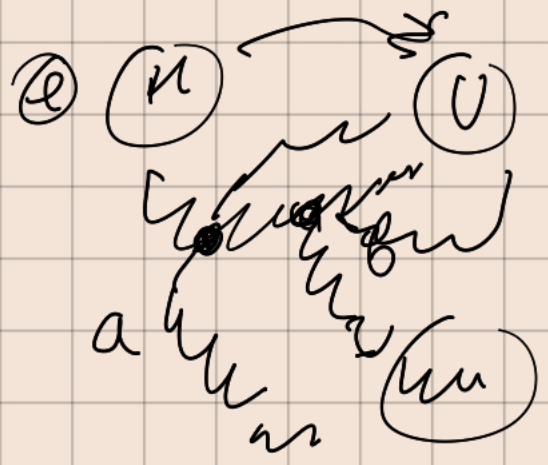
1) $w \in$ пути из $u \to v$



P_2 $\quad P_1 \circ P_3$

$u \rightsquigarrow w$

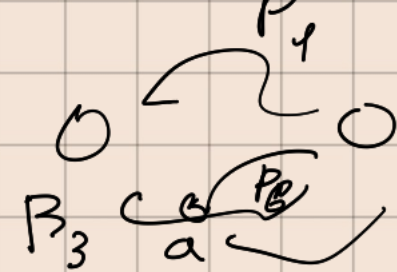
2) $w \notin$ пути $u \to v$



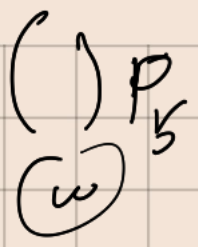
a, в – части пересеч пути $v \to u$ с P_1 и P_2 соот

$a = b$

2.1



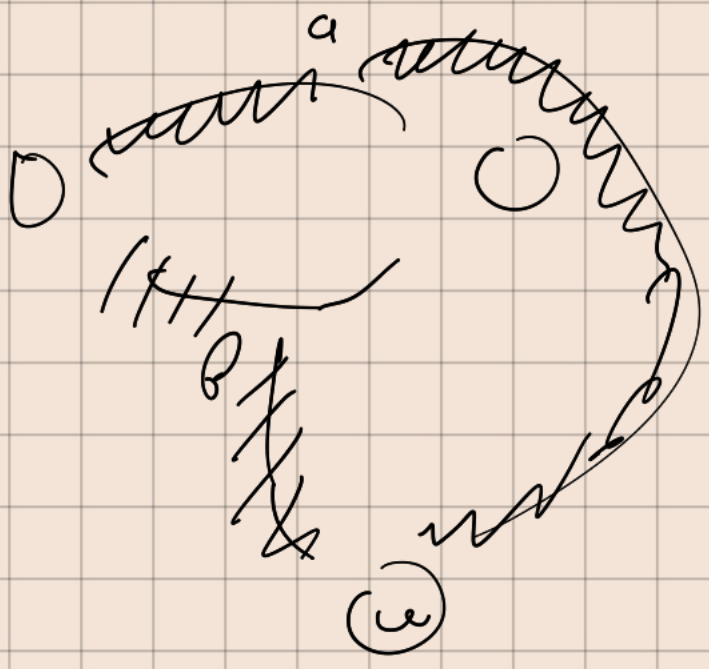
$P_3 \circ P_4$



$P_1 \circ P_6 \circ P_5$

7.2 и и в нет

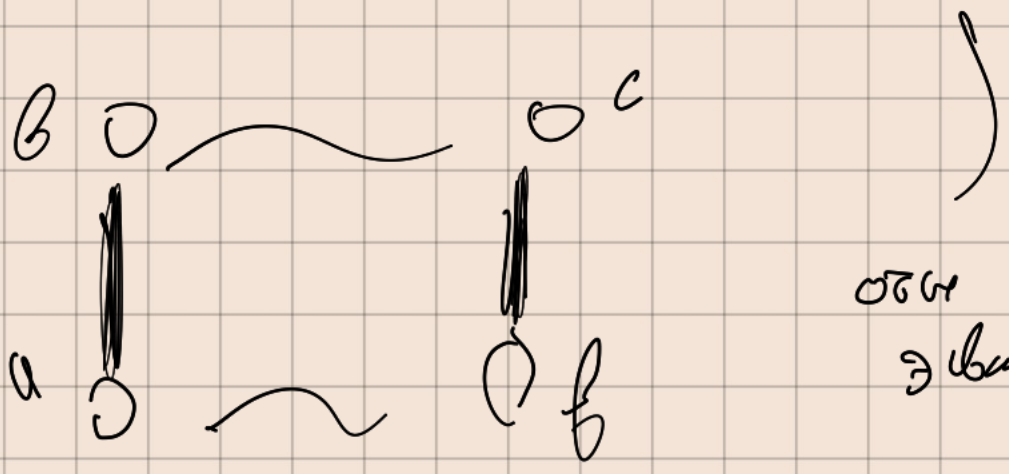
7.3 а и в нет разных цифр



#

V / реб двус — коли
реб
двусв3

Опр
и в, сd верш двусв
если 2 два верш смеж
пути между их соед



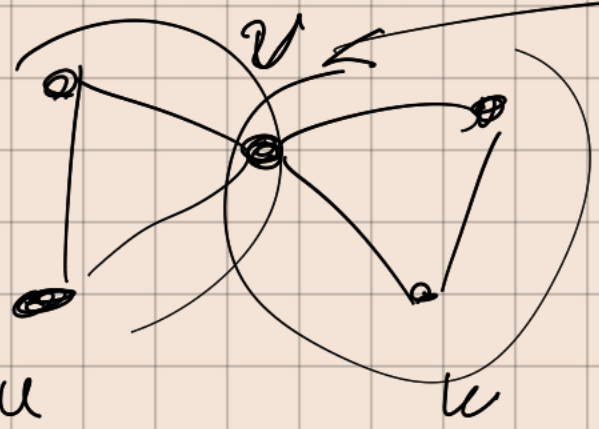
отн
эквив

Ф. Рефл a сим
|
в

Ивен реберной двусв – если вер
Ивин вершин двусв – если реб
(ближ)

Опр $v \in$ множества иногда вершин ориентированного графа

↪ v из т. сочленения

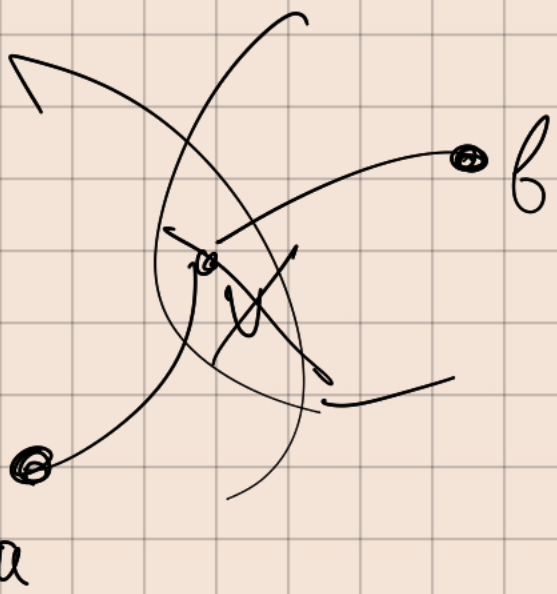


Th

и ориентированный связный

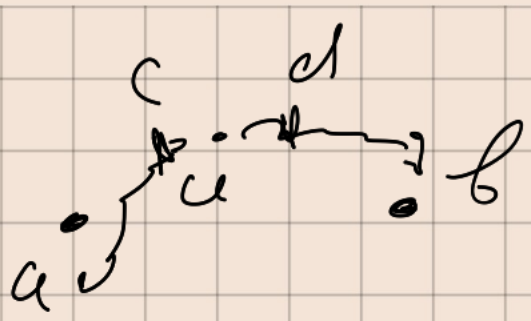
из графа вершина — точка сочленения

Д ⇒



если
бо бл

путь а и в
бли бе
связ



uc и uc1

не явл вер

двусв

тк не было связи

между a и b

Ребёрный двусв.

Опр св : a и b в

разн комп двусв

наз мостом

Th a b – мост ⟸ при удал

св одной

комп комп двус

Опр Ор граф $\langle V, E \rangle$

$e \leq |V| < \infty$

$E \subseteq V^2$ — задает ор разбр

Путь $P = v_0 e_1 v_1 \dots v_{k-1} e_k v_k$

$e_i = v_{i-1} v_i$

$k = |P|$

Цикл

$k > 0$

или усил путей / сущ $V \equiv$

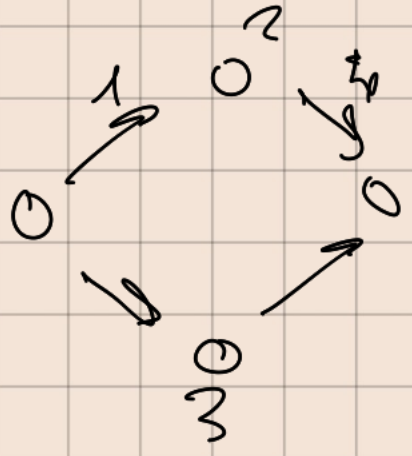
Def Граф без циклов – дуги

Th G – орграф дуги

$\Rightarrow \exists \varphi : V \to \{1 \dots n\}$ биекция

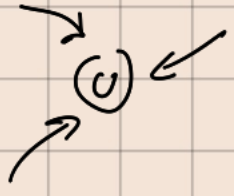
что $\forall uv \in E \quad \varphi(u) < \varphi(v)$

φ – топ сортировка



Д

Дуг $\exists v : \nexists u : uv \in E$



$u_1 \to u_2$

$\hookrightarrow u_3$

$\varphi(v) = n$

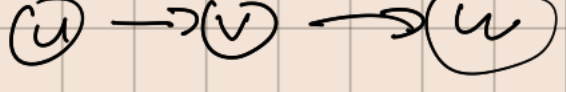
#

Связность

Опр $u \rightsquigarrow v$, если $\exists P = u \dots v$.

Утв В ациклическом графе ($\Rightarrow$) ОУП

Д. рефл $P = u$

транз 

симм $u \sim v$

$v \sim u$

$\Rightarrow u : v$ #

Опр $u \not\rightsquigarrow v$ $\exists$ путь $u \to v$

и $\exists$ путь $v \to u$

Утв ($u \not\rightsquigarrow v$) отн эквив

№ осев #

Опр $V/(\leftrightarrows)$ – класс сильной связности

Опр операции сим. графа

G – орграф $\tilde{G}$ неор граф

$V(\tilde{G}) = V(G)$

$uv \in E(\tilde{G})$, если $uv \in E(G)$ или $vu \in E(G)$

Опр

$V(G)/\leftrightarrows \; \tilde{G}$

↳ классы слабой связи

Леммы (о рукопожатиях)

$\deg u = |\{v : uv \in E\}|$ — степень вершины

теор Тр. без петель

$$\sum \deg u = 2 \cdot |E(G)|$$

Д. $\sum_{u \in V} \deg u = \sum_u \sum_{v} \mathbb{1}\{uv \in E\} =$

$$= \sum_{uv} 2 \cdot \mathbb{1}\{uv \in E\} = 2|E| \quad \#$$

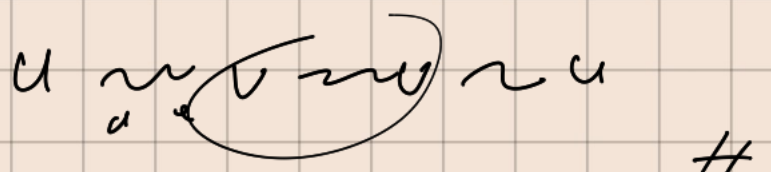
$\deg^+ u = |\{v : vu \in E\}|$

$\deg^- u = |\{v : uv \in E\}|$

Лемма $\sum \deg^+ u = \sum \deg^- u = |E|$

Опр: Цепи наз. простыми, если в них не повт вершины

Лемма: в графе есть цепь $\Rightarrow$ есть простой цепь



#

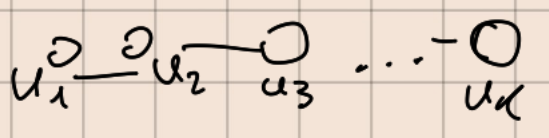
Деревья

Опр Дерево – неор связн ацикл граф

Лемма В любом дереве $\exists$ 1 мост

$\exists u$: $\deg u = 1$

▷

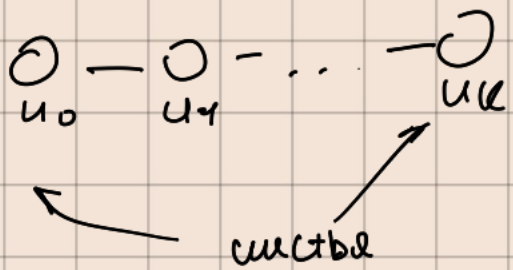


△

Лемма В дереве $\exists \geq 2$ мостов

▷

P_{-u} - путь макс длины



(Корень тут тоже мост)

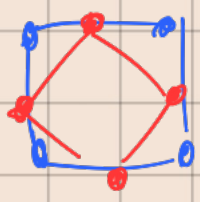
△

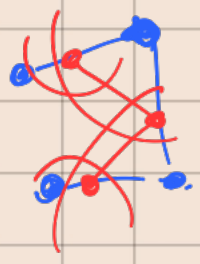
Теорема Граф с n вер

1) n-1 ребро

2) связен

3) циклы.





Тогда: 1 2 => 3

1 3 => 2

2, 3 => 1

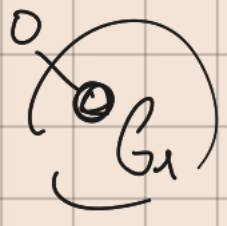
△

(2, 3 => 1)

индукция

n = 1.

< n → n



G_1 - дерево

n-1 ребра

△

(1, 3 => 2)

К конец связ

Каждая комп св → дерево

n1 ... nk размер КС

$$\sum_{i=1}^{k}(n_i - 1) = \left(\sum_{i=1}^{k} n_i\right) - k$$

$= n$

$\Rightarrow k = 1 \Rightarrow$ связен

(2, 1 $\Rightarrow$ 3)

индукция $n = 1$.

$< n \to n$

Если мст есть ва

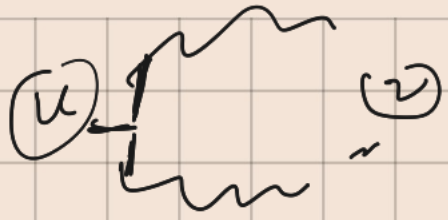
ок, если мст $\Rightarrow$ против

Сл Число ребер в связи графе $= n - 1$

Теорема u, v G – дерево

$\exists!$ простой путь $u \to v$

□



Сим > 1 будет цикл

$\exists \forall u,v$ $\exists!$ прост путь $u \to v$

$\Downarrow$

G – дерево

$\triangleright$ очев, что G – связ

Есть цикл $\Rightarrow$ прост цикл $\Rightarrow$ > 1 пути

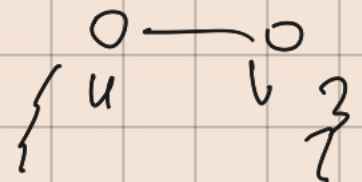
мину
каши верш ?!

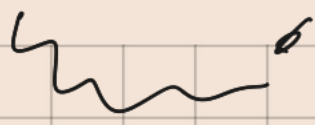
Утв G – дерево

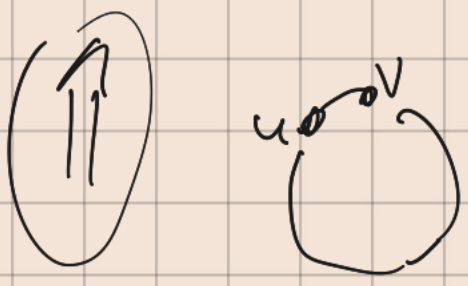
$\Updownarrow$

$\forall u,v \in \exists$ G – мх т G связ

$\triangleright$





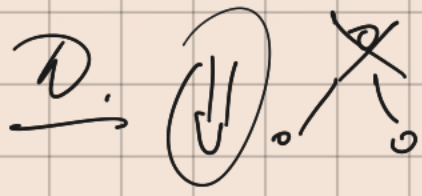


Утв Связное графе

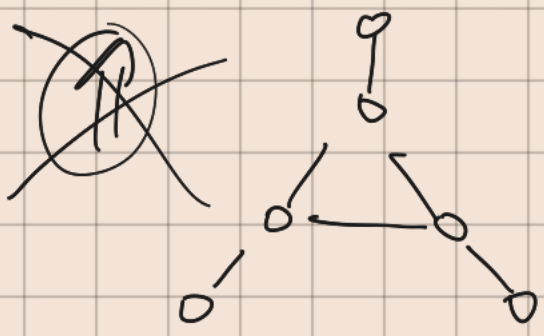
$\Downarrow$

$\forall u \in V(G)$ – т. сочл. и G – связно

$deg > 1$

Д: 

Верши связи



Подграф

$G = \langle V, E \rangle$ – неор граф

$V' \in V \quad E' \in E$

$\langle V', E' \rangle$ наз подграф G

Опр

Индуц. подграф

$V' \subseteq V$

$E' = E \cap \{ab \mid a, b \in V'\}$

$G[V'] = \langle V', E' \rangle$

Опр

$V' = V \quad E' \subseteq E$

$\langle V, E' \rangle$ - остовный подграф

сохр связн.

Опр Остовное дерево

остовный подграф который дерево

Теорема

G – связ

$\Rightarrow \exists$ остов. дерево

▷

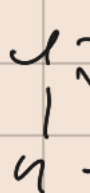
Инд по числу рб

если $> n-1$

$\Rightarrow$ есть цикл $\Rightarrow$ выкидываем любое ребро из цикл

◁

Теорема Кирхгофа



$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{ав} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = |18+1+1+3+3+2| = 8$$

$A(G)$ – матрица смежности

Опр $K(G) = \operatorname{diag}\{\deg(v_i)\} - A(G)$

матрица Кирхгофа

$K(G)_{ij} = \begin{cases} deg(u_i) & i=j \\ -1 \{ ij \text{ ребр} \} & i \neq j \end{cases}$

A^{i}_{j} — алг доп → вычерк i,j строка столб

$\| (-1)^{i+j} \cdot M^{i}_{j}$

Теорем Кирхгофа

G св граф $\Rightarrow$ число остов равно любому алг доп $K(G)^{i}_{j}$

Зам

Обобщ на мульти ребра

Обобщ на взвеш граф

Обобщ на ор граф

$I(G)$ — матрица инцидентн

I инж

$I_{ue} = \pm 1 \{ u \text{ конец ребра } e \}$

$I \begin{pmatrix} & \\ & \\ & \\ & \end{pmatrix}$

Фикс ориент G

$\vec{G}$

$I(\vec{G})$ $I(\vec{G})_{ve} = \begin{cases} 1, & v - \text{исх} \\ -1, & v - \text{получ} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$

Утв $K(G) = I(\vec{G}) I(G)^T$

$\forall$ ориент $\vec{G}$

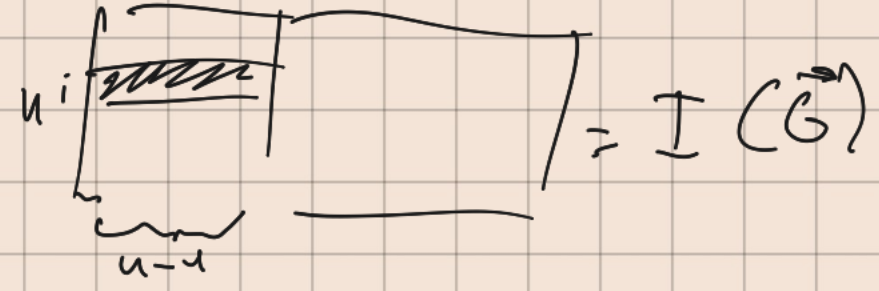
$$(I \cdot I^T) = \sum_{t=1}^{m} I(\vec{G})_{it} = \bar{I}(\vec{B})_{it} =$$

$i \neq j$ $\begin{cases} -1 - \text{одно ребро} \\ 0 - \text{не} \end{cases}$

$i = j$

$\sum_{t} = \#\{ - i \text{ исх} \} / \text{получ} \} =$

$= \deg(v_i)$



Знак $e_1 \dots e_{n-1}$

$B(e_1 \dots e_{n-1})$

Утв Если $e_1 \dots e_n$ обр ост дерево $\Rightarrow \det B(e_1, \dots e_{n-1}) = \pm 1$

$B_{n-1 \times n-1}$

$e_1 \dots e_{n-1}$ не обр ост

$\Downarrow$

$e_1 \dots e_{n-1}$ не в

ранг VC_i в точке i

$$B = \left(\frac{KC1}{KC2} \right)_{n-1}$$

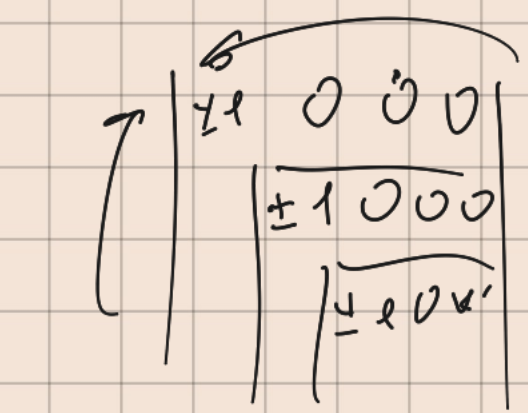
$\det = 0$ $n-1$

d) $e_1 \dots e_{n-1}$ цикл

$\geq$ цикл

$\geq$ 1 цикл $\neq i$

ранг строку соот этим циклу



$\Rightarrow \det = \pm 1$

Δ

Лемма (Форм. Коши Бине)

$A \in M_{n \times s}$

$B \in M_{s \times n}$ $\quad n \leq s$

$\det AB = \sum \det A_{i_1 \dots i_n} \det B^{i_1 \dots i_n}$

$1 \leq i_n < \dots < i_n \leq s$

$K(G) = I(\vec{G}) I(\vec{G})^T$

$$K(G)^{\hat{i}}_{\hat{i}} = K(G\setminus i) = I(G\setminus i)\cdot I(G_{\cdot i})^{T}$$

$$= I(\vec{G})^{\hat{i}} \cdot \left(I(\vec{G})^{\hat{i}}\right)^{T}$$

$$\det K(G)^{\hat{i}}_{\hat{i}} = \det \left(I(\vec{G})^{\hat{i}} \cdot \left(I(\vec{G})^{\hat{i}}\right)^{T}\right) =$$

$$\overset{\text{Q и Б}}{=} \sum_{e_1 \dots e_{n-1}} \det \left(I(\vec{G})^{\hat{i}}_{e_1 \dots e_{n-1}}\right)^2 =$$

$e_1 \dots e_{n-1}$ ребра любые

$\| B$

$$= \sum_{e_1 \dots e_{n-1}} \left(\det B(e_1 \dots e_{n-1})\right)^2 = \sum 1 = \text{число остовов}$$

Число остовов #

Упр 3.

$$K(G)^{\hat{i}}_{\hat{i}} = (-1)^{i+j} \det K(G)^{\hat{i}}_{\hat{i}}$$

$\triangleright$ $Kx = 0$ $\quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

$rg\ K < n$

$rg\ K \geq n-1$

$rg\ K = n-1$

$def\ K = 1$ ← размерность ядра
т.е. кол-во ребер

$\tau_n(G) \to \in_n = (G/uv) +$
$+ d_{uv} \cdot \tau_n(G/uv)$

↖ u и v сливаем

↑ кол-во остовов

Матрица смежности

$$A_G = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{есть ребро } ij \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

d_{ijk} - число путей из i в j сост из
k ребер

Теорема $c_{ijk} = (A_G)^k_{[i][j]}$

▷

$k=0 \quad (A_G)^0 = I$

$k=1 \quad (A_G)^1 = A_G$

$A_G^k = A_G^{k-1} A_G$

$C = B \cdot A \qquad c_{[i][j]} = \sum_t b_{[i][t]} a_{[t][j]}$ ◁

Пути в графах

Опр Эйлеров путь (цикл) – проходит каждое ребро ровно 1 раз

Теорема

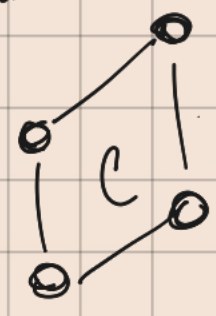
$\exists G$ – связен (ор) граф. Тогда для того $\exists$ Эйлеров цикл (пути)

Таблица 1

	цикл	путь
граф	Все степени вершины четны	Все вершины кроме ≤ 2 имеют чет степень
ор граф	$\forall$ вершина входа и исходящая равны (*) либо Эйлеров путь либо граф пустой	(*) кроме ≤ 2 вершин, если они есть $\lvert deg^+ - deg^- \rvert = 1$

▷ Индукция по ребрам – вершины

G



Найдем цикл (т.к. у всех вершин четная это не дерево, нет листьев => цикл есть)

Если цикл проходится по всем ребрам → подходит, если нет, удаляем его и смотрим на новый. цикл связности

По индукции предыдущий в каждой H_i есть эйлеров цикл

Вершины этого цикла для каждой компоненты связности идем через цикл по этой связности, таким образом эйлеров

∃ ∄ компоненты связности, в которой мы не были,

Но мы уделили только часть цикла и граф

была связным ?!

Теорема

G - неор граф n вершин нен степени связный

Тогда ребра графа представ собой объед ребер к непересек по ребрам путей

Опр Гамильтонов путь (цикл) в графе — проходящий по $\forall$ вершине 1 раз

Теорема (Хватал)

G связный неор граф $n \geq 3$

$d_1 \leq d_2 \leq d \dots$

$d_i = \deg i$ степени вершин G

$\forall k < \frac{n}{2}$ $d_k \leq k \Rightarrow d_{n-k} \geq n-k$ | тогда G сод. Гамильтонов цикл

$\triangleright$

$\nexists G_0$ (*) на G кол-во ребер, $n \to \min$, $m \to \max$

Лемма 1

G бли (*) $H = G \cup uv$

тогда H (*)

$\triangleright$

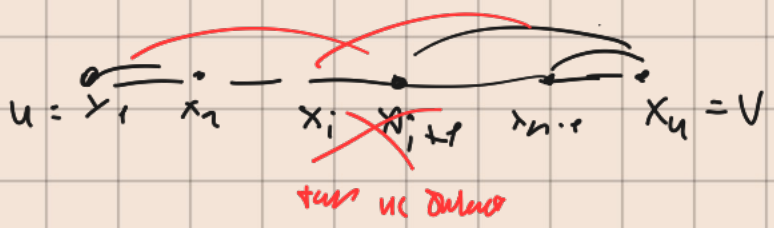
$d_1 d_2 \dots d_{u+1} \dots d_{v+1} \dots d_n$

$G_0 * K_n$? $\triangle$

Лемма 2

$\forall uv \notin E G_0$ $G_0 \cup uv$ сод Г.ц.

$\forall$ u и v $uv \notin E G_0$, $\deg u + \deg v \to \max$



$S = \{i \mid i v \in E\}$ $T = \{i \mid u(i+1) \in E\}$

ииу

Лемма 3

$S \cap T = \varnothing$ $S \subset \{2 \dots n-1\} \subset 1 \dots n-1$

$T \subset \{1 \dots n-1\}$

$|S| + |T| \leq n-1$ $|S| = \deg v$ $|T| = \deg u$

$\deg u + \deg v \leq n-1$

$\deg u < \deg v$ $\deg v = k < n/2$

$\forall x_i = i \in T$ $|T| = \deg u$

$\exists \deg w > n-k$

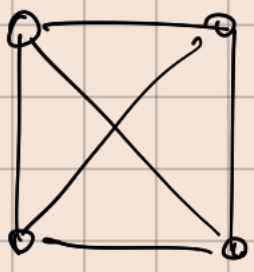
$wu \notin E$ $x_i v \notin E$ и имеет макс степ из x_i

$\deg u + \deg w \geq n$?!

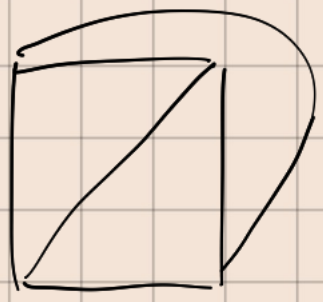
ТУТ ПРО ГАМИЛЬТОНОВЫ ПУТИ и тд

Планарные графы

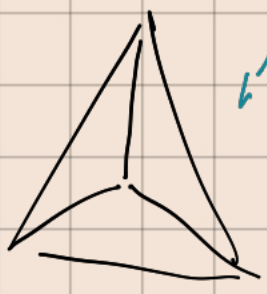
K_4



это много, есть пересеч не в вершине



это хорошо



K_5

не получится

$K_{3,3}$ тоже нельзя

{ A - поверхность, пусть только односторонние

$v: VG \to A$ инъекция $e: EG \to C_A$ $\varphi \in C_A$

$\varphi = \varphi : [0;1] \to A$

- Любой граф можно вложить в $\mathbb{R}^3$
- Граф можно вложить в $\mathbb{R}^2$ если он не сод подграфов гомеоморфных K_5 или $K_{3,3}$

Опр Укладка графа G на поверхность A: $\langle \varphi_v, \varphi_e \rangle$

1) $\varphi_v : V \to A$

2) $\varphi_e : F \to C([0;1], A)$?

$\varphi_e(0) = u$

$\varphi_e(1) = v$ $\quad e = uv$

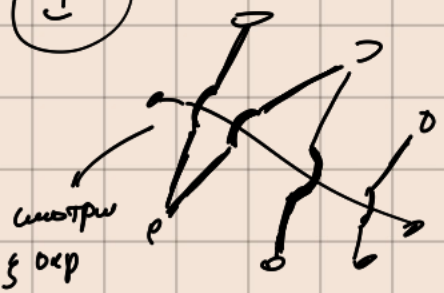
$\varphi_e((0;1))$ не пересек, кроме общих вершин

$e \neq e'$

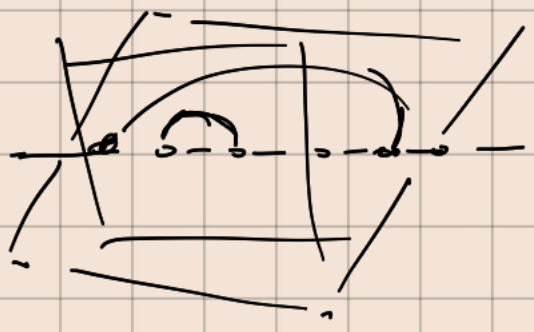
$\varphi_e((0,1)) \cap \varphi_{e'}((0,1)) \subseteq \varphi_v(V(e) \cap V(e'))$

Теорема Любой граф можно уложить в $\mathbb{R}^3$

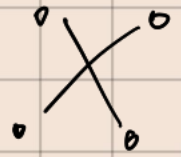
(I)



(II)



(III)

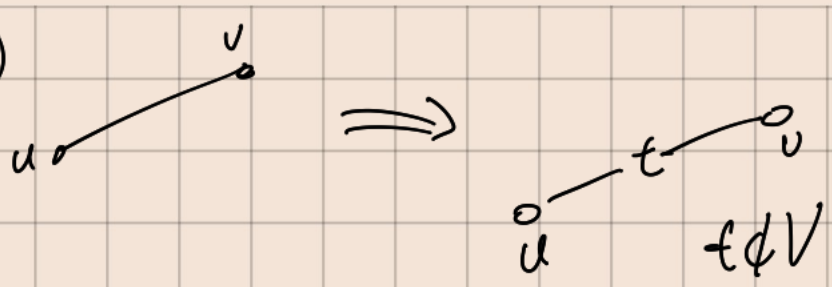


Вероятность что попадем в одну точку 0

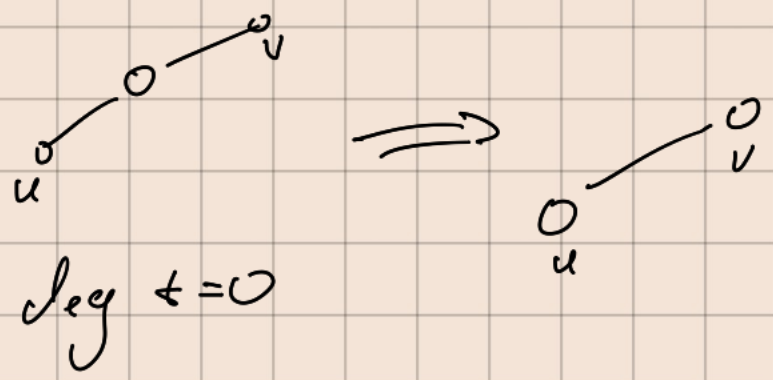
G - связной

Опр G_1 и G_2 изоморфны, если они получены за ≥ 0 операций

в)



г)

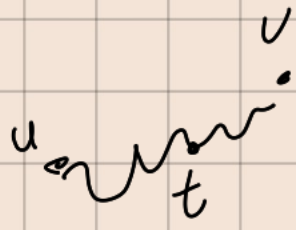


deg $t = 0$

Лемма 1 G_1 гомеоморфен G_2 $\Rightarrow$ G_1 – планарный

$\Updownarrow$

G_2 – планарный



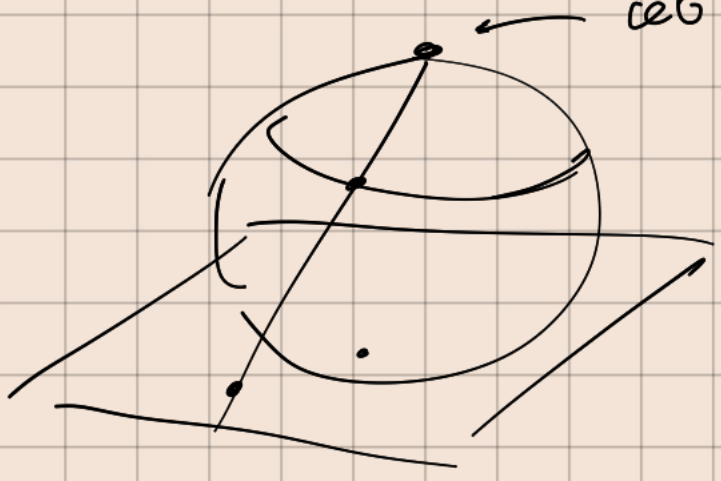
Замечание G – плоский $\Rightarrow \exists$ реализация где пути – отрезки

Лемма 2 G – триангуляция в $\mathbb{R}^2$

$\Updownarrow$

G – триангуляция на $\mathbb{R}$-регулярную сферу

▷



Лемма 3 G планар в $\mathbb{R}^2 \Rightarrow \forall S \supset$

$\exists A \subseteq \mathbb{R}^2$: полиэдр $A \cong S$:

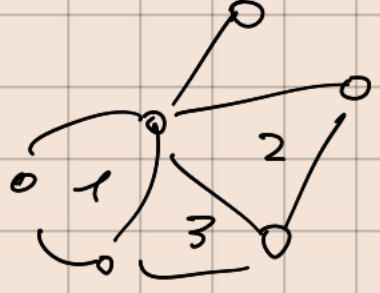
G сим в A

$\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow$ сузим отн центра

- точки эквив если лежат в $\mathbb{R}^2 \setminus$ ребер

Класса эквив – наз грани



Лемма 4 Формула Эйлера

Плоский граф с V вершин
E ребрами
F гранями

$$V - E + F = 2$$

▷ Индукция

+ 1 вершина + 1 ребро сохр

+ 1 ребро + 1 грань сохр

База:

K_1 •

$V = 1 \quad F = 1$

$E = 0$

Лемма 5

G – планарный $\Rightarrow E \le 3V - 6$

G – двудольный планарный $\Rightarrow E \le 2V - 4$

▷

$V - E + F = 2$

обход границы грани + все вершины некоторое ребро обойдем 2 раза

$2E \ge 3F$ ← сумма сторон всех граней треугольников

$F \le \frac{2}{3}E$

$2 \le V - E + \frac{2}{3}E$

$V - \frac{1}{3}E \ge 2 \qquad E \le 3V - 6$

| 2) $2E \ge 4F$ ← сумма сторон всех граней 4

$2 \le V - E + \frac{E}{2}$

$E \le 2V - 4$

◁

Лемма 6

K_5 и $K_{3,3}$ не планарны

▷

∃ K_5 плоск

$E = \binom{5}{2} = 10$

$V = 5 \quad E > 3V - 6$

$K_{3,3} \quad V = 6$

$V = 9 \quad 9 > 12 - 6$

△

Лекция 7

G - планарный

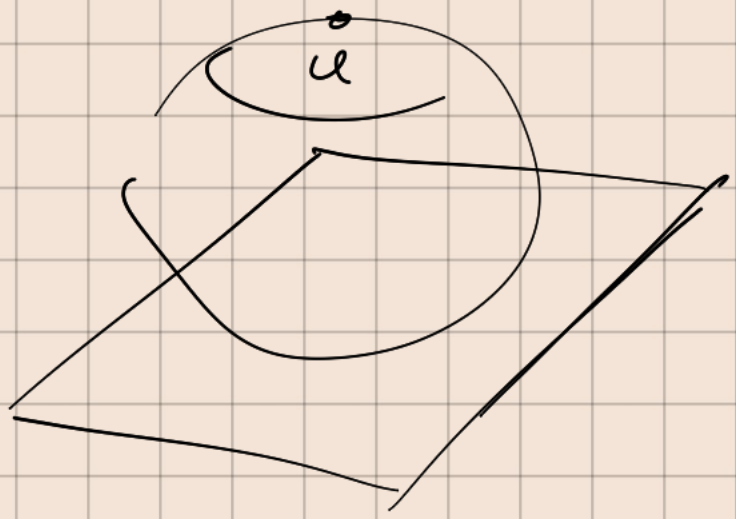
H - подграф G $\Rightarrow$ H планарный

▽ Вытекает из утверждения ниже △

Лемма 8 G - граф $u \in V$

∃ укладка : и бо внешней грани

▷



Выберем сверху
самое
в и и самое
нижнее

△

Лемма 9 Аналогично
про ребра

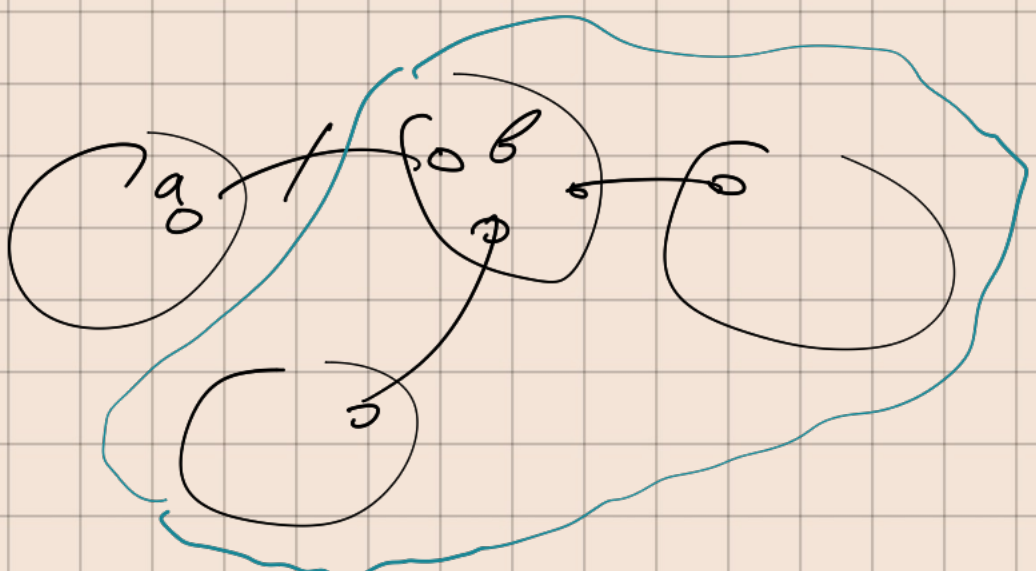
Лемма 10 G - связен $\Leftrightarrow$ между любой парой
вер существует связен

▽

$\Rightarrow$ Лемма 7

$\Leftarrow$ Индукция по числу ребер

1 ось



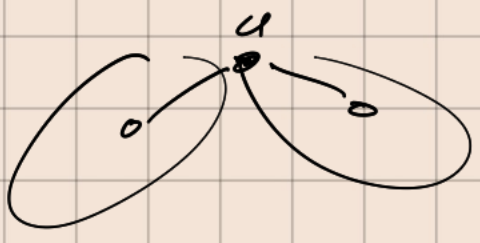
находим дугу где a во вне
и b во вне

Лемма 11

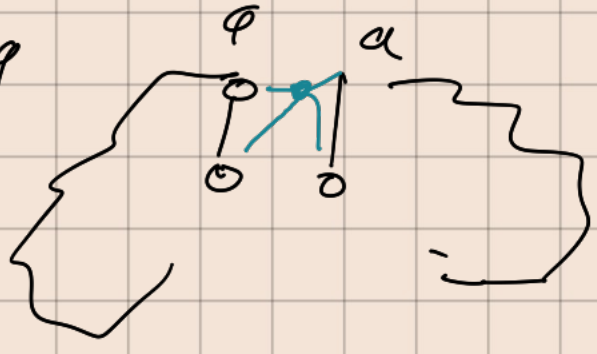
G - планарный $\Leftrightarrow$ между любыми
двумя ребрами не более

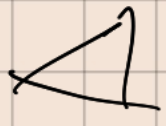
$\triangleright \Rightarrow$ Лемма 9

$\Leftarrow$



Лемма 9





Теорема (Понтрягина, Курский)

G - нашли $\Leftrightarrow$ в G не существует подгрупп изоморфных $\mathbb{R}_5$ и $\mathbb{Z}_{3,3}$

$\Rightarrow$ G нашли $\Rightarrow$ подгруп нашли $\Rightarrow$ изом тоже нашли но $\mathbb{R}_5$ и $\mathbb{Z}_{3,3}$ не нашли

$\Leftarrow$ U_3 Всех контр примеров

Выберем тот в кот n - наим

m - наим

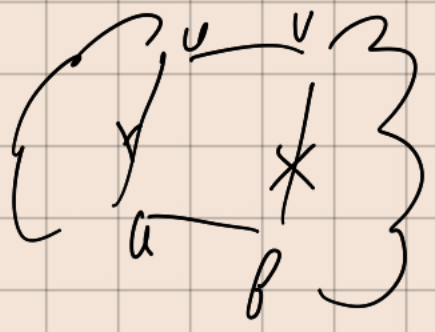
G - связный

$\forall u, v \in E$

$G \setminus uv$ - несв

G - двусвязный

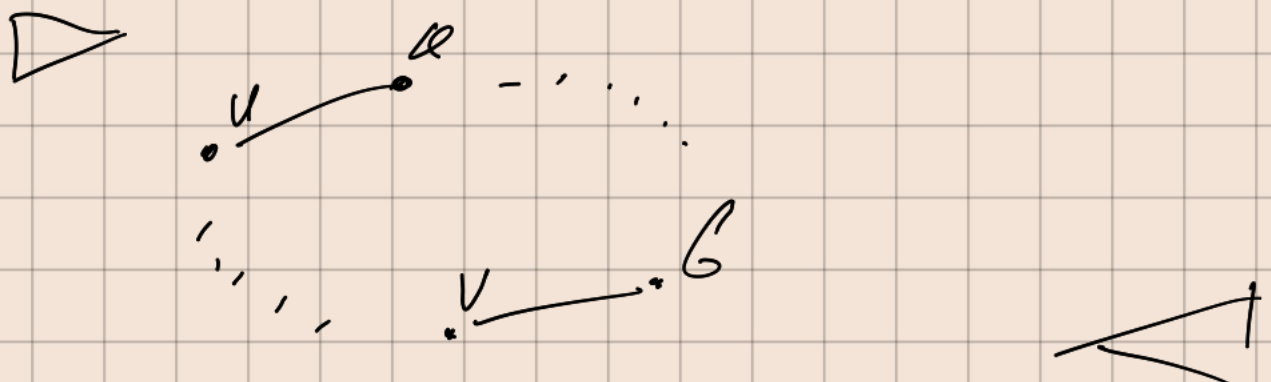
Лемма 12 В $G \setminus uv$ нет мостов и точек сочл

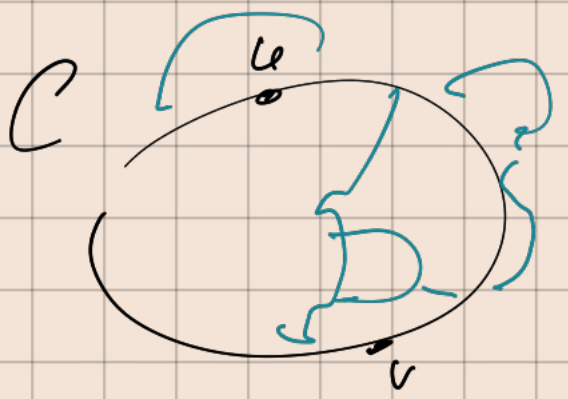


Граф трех св-з

Лемма 13 В G \ uv

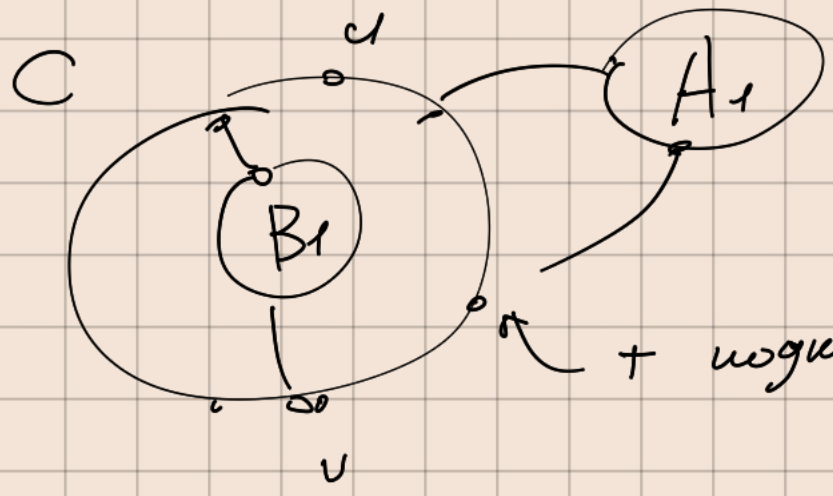
u и v лежат на простом цикле





число ручек

e c $\longrightarrow$ числ



если $m+ \Rightarrow$ 2 + цепи

Для всех $m \geq 3$ т

то хотя 2 из будут

здесь если быть и можно

получить как цикл цикл

базовые грань

короче A_i между с разных сторон

только 2 точки

B_i разд A_j если т модели B_i их не разл от A_j

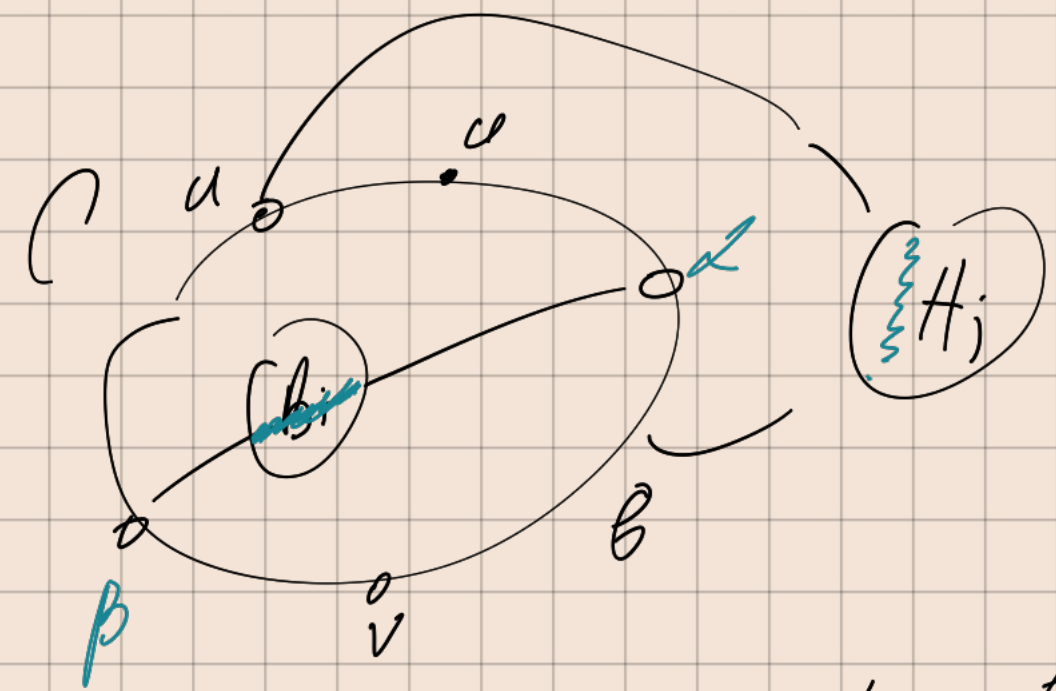
B_i разд u и v если т модели не разл стороней языка

Лемма 1н $\exists A_j, B_i$

B_j разд A_j и

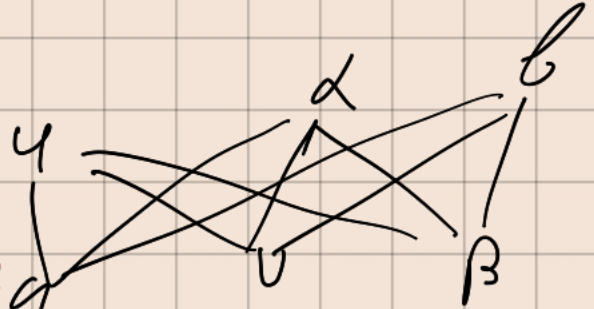
B_i разд u и v

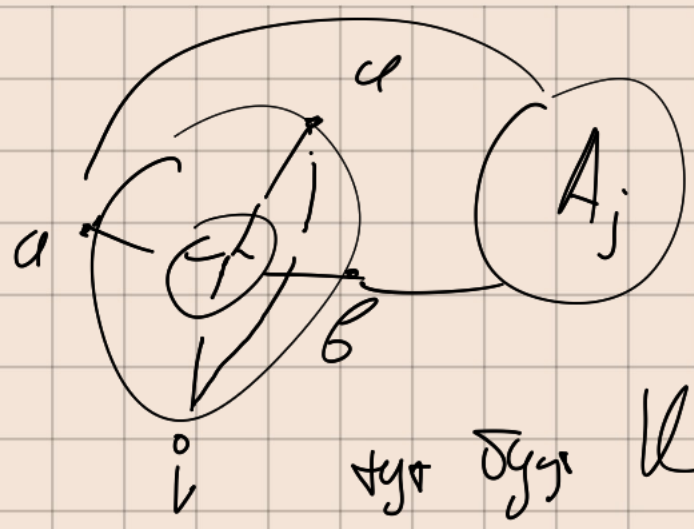
если нет пути



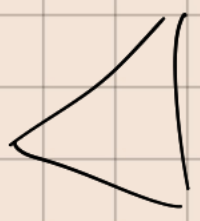
тут будет $K_{3,3}$

в 11 и 12





тут будут K_5 или $K_{3,3}$



Раскраски графов

Опр Раскраска графа G в k цветов

$$f: V(G) \to \{1, \dots, k\}$$

корректна если $\forall uv \in E \; f(u) \neq f(v)$

G наз k-раскрашиваемым если существ раскр в k цветов

Пример

а) $k=1$ $\quad$ 1-раскр $\Leftrightarrow$ G пуст $(E=\varnothing)$

б) $k=2$

Теорема

1) B G Все циклы четны

2) $\exists L, R \subseteq V(G)$, $L \cap R = \emptyset$

$L \cup R = V(G)$

$\forall u, v \in L \quad uv \notin E$

$\forall u, v \in R \quad uv \notin E$

3) G 2 раскр (тогда сбудется)

▷

(2 ⇔ 3)

$\forall u \in L \quad g(u) = 1$

$\forall u \in R \quad g(u) = 2$

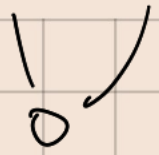
(3 ⇒ 1) Если нет цикла

(1 ⇒ 3) $g(v) = 1$

$\forall v \in N(u)$

$g(v) = 2$

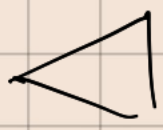
остов с обр ребрами и обр ребра



точные со прот реб.

dfs

$O(n)$



Зам:

$k \geq 3$ нр - трудная задачка

Опр $\chi_6(t)$ = число способов разкр граф Gb t цветов

↖ хром многочл

Зам а) K_n $\chi_{K_n}(t) = t(t-1)\dots(t-n+1) = t^{\underline{n}}$

2) $\overline{K_n}$ - пустой граф $\chi_{K_n}(t) = t^n$

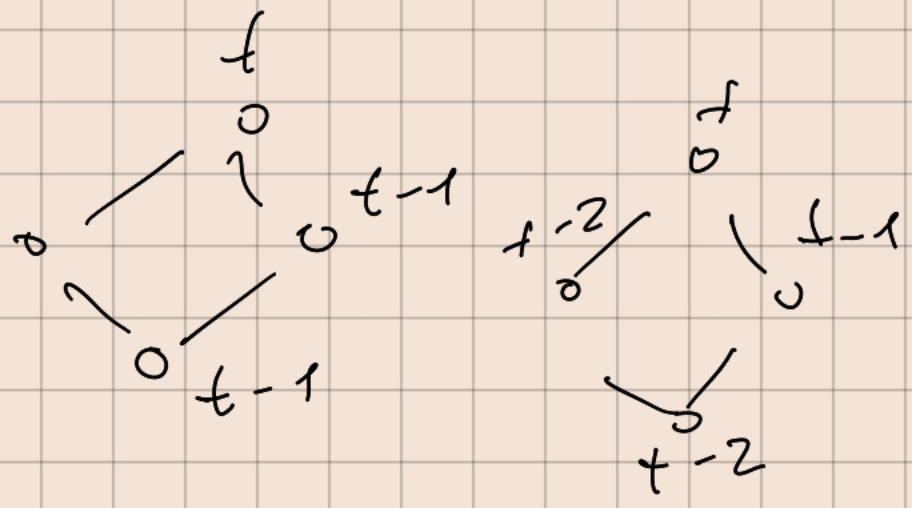
3) Библ

$\chi_{P_n}(t) = t(n-1)^{n-1}$

4) Дерево

$\chi_T(t) = t(t-1)^{n-1}$

5) C_4



$$t(t-1)^2 + t(t-1)(t-2)^2$$

Опр $uv \in E$

$G \setminus uv \qquad \langle V, E \setminus \{uv\} \rangle$

$G/uv = \langle V \setminus \{u,v\} \cup \{\overline{uv}\} \rangle$

склеили вместе ребро заменили на вершину.

$G \cdot S \qquad S$ - подм вершин

$G[V \setminus S]$

Лемма G - граф, $uv \in E$

$$\chi_G(t) = \chi_{G \setminus uv}(t) - \chi_{G/uv}(t)$$

▽ Рассм все корр раскр $G \setminus uv$

$\rho(u) = \rho(v)$ раск G/u

$\rho(u) \neq \rho(v)$ раск G

$$\chi_{G \setminus uv}(t) = \chi_G(t) + \chi_{G/uv}(t)$$

△

Замен $uv \notin E$

$$\chi_G(t) = \chi_{G+uv}(t) + \chi_{G \setminus uv}(t)$$

$$\chi_{C_4}(t) = \chi_{P_4}(t) - \chi_{C_3}(t)$$

$$\| \qquad \|$$

$$t(t-1)^3 - t(t-1)(t-2) =$$

$$= t(t-1)(t^2 - 3t + 3)$$

Теорема (о хром. многочл.)

1. χ_G - полином

$$\chi_G(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0$$

2. $\deg \chi_G = |V(G)|$

3. $a_n = 1$

4. $a_{n-1} = -|E(G)|$

5. $a_n > 0$

$\exists k$ $a_{n-1} < 0$

$a_{n-2} > 0$

$\vdots$

$a_k \neq 0$

$a_{k-1} = \dots = a_0 = 0$

6. k - число КС G

▷ $\overset{\text{мл2}}{\chi_G(t)} = \chi_{G \setminus uv}(t) - \chi_{G/uv}(t)$

$G \setminus uv$: $t^n - (m-1)t^{n-1} + p_{n-2}t^{n-2} - p_{n-3}t^{n-3} \pm \dots \pm p_k t^k$

G/uv: $t^{n-1} - q_{n-2}t^{n-2} + q_{n-3}t^{n-3} + \dots \mp q_k t^k$

$q_i > 0$

$t^n - m t^{n-1} + (p_{n-2} + q_{n-2})t^{n-2} - (p_{n-3} + q_{n-3})t^{n-3} \dots$

База: $\chi_{K_n}(t) = t^n$

число КС в G/uv

число КС в G

Теорема

G-дерево $\iff \chi_G(t) = t(t-1)^{n-1}$

$\Rightarrow$ дос

$\deg \chi_G = n \Rightarrow |V(G)| = n$

$(-1)^{n-1} \chi_G = -(n-1) \Rightarrow$

$|E(G)| = n-1$

$[t] = \pm 1 \neq 0 \Rightarrow$ число КС $= 1$

Опр $\chi(G)$ – наим k, такое что G – k-раск

хроматическое число.

NP-hard

1) плоский граф

2) регулярный граф (ст равна

G – плоский $\Rightarrow \chi(G) \leq 4$

Лемма G плоский

$\exists u: \deg u \leq 5$

$\sum \deg u \geq 6n$

$2 \cdot E \leq 2(3n - 6)$ **

См G – пл $\Rightarrow \chi(G) \leq 6$

Д. Инд

G – п

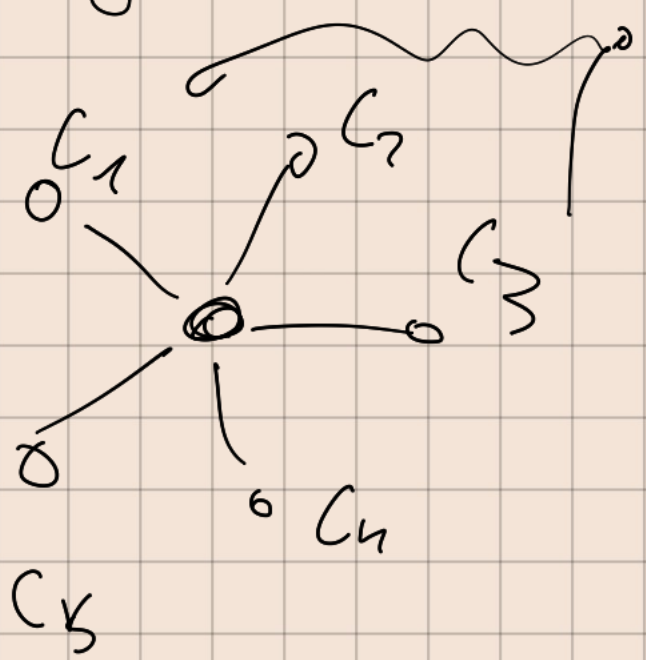
Теорема Хивуда

G - граф

$\chi(G) \leq 5$

▷ Если $\forall v$ степень $v \leq 4$ $\Rightarrow$ очев

$\exists v : \deg v = 5$



Рассм подграф из вер

смежных 1 и 3 эт

двух

Рассм цикл 2 и 4

путь между ними не

инвертирует

2 и 4 в цикл

См

обходец суб

Гипотеза

$\chi(G) \leq 4$

Теорема (Головина, Адельсон, 1961)

T - после прочит)

имеет граф G нет когда

грань это треуг?

$\chi^{(T)} = 3 \Leftrightarrow \forall n \deg n = ?$

Опр

G связ рег

$\exists d : \deg u = d \quad \forall u$

Лемма

G - связ.

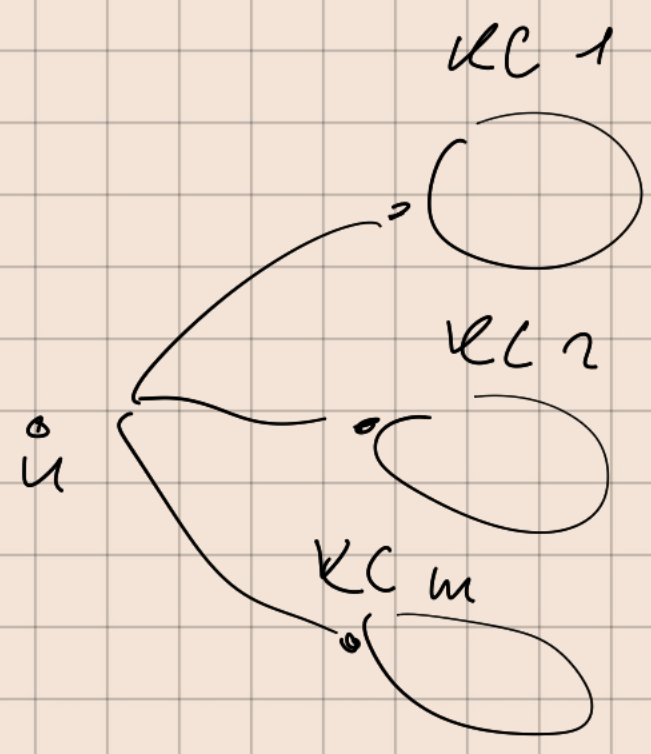
$\Delta(G) \leq d$

$\exists u : \deg u < d$

$\Rightarrow \chi(G) \leq d$

$\square$

$\leq d-1$



$m \leq d-1$

Теорема (Брукс)

Пусть G — связный, не полный, не нечетный

$$\Delta(G) \leq d$$

$$\chi(G) \leq d$$

$\triangleright$ (Ловас)

$d = 2$ нет цикл

$d \geq 3$

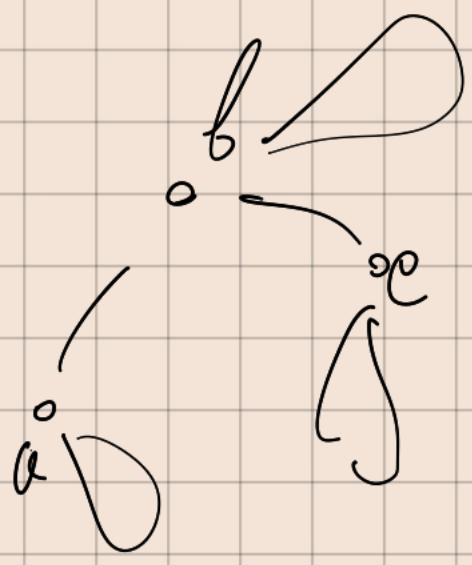
Лемма

G — двусвязный — не нечетный

$$\delta(G) \geq 3$$

$\Rightarrow \exists a, b, c \in V$ $ab, bc \in E$, $ac \notin E$

б-а-с связи

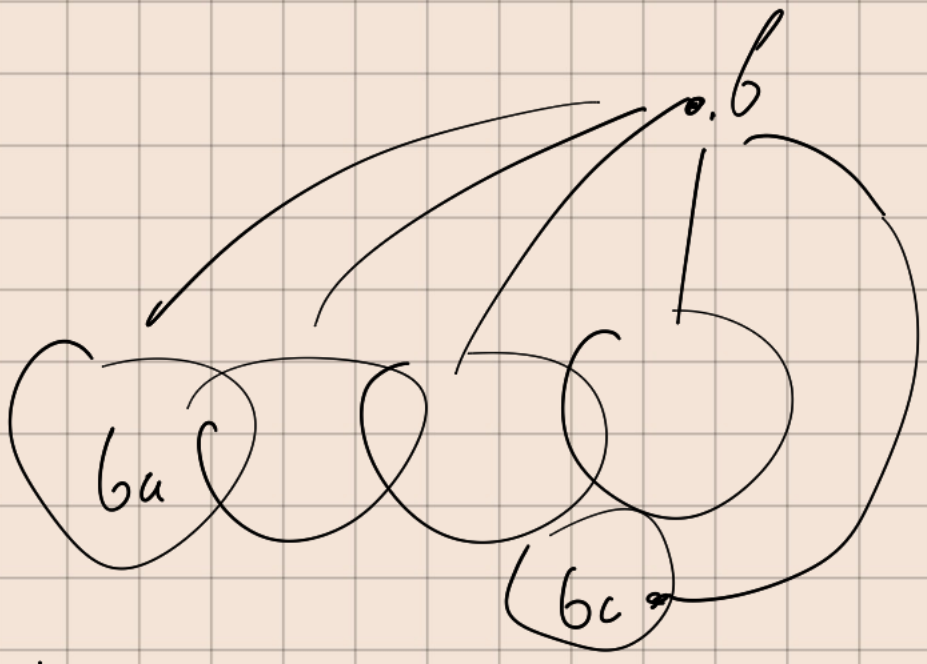


• б-трехсв

(сложн уу
имеет уу имеет 2
вершн скор связи)

очень

• инц $\neq$ в б-б не
двусвязн



двершн

ба, бс смежн

$a, b \in F$

bc

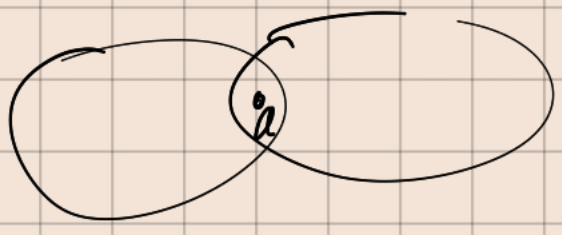
$ac \notin F$

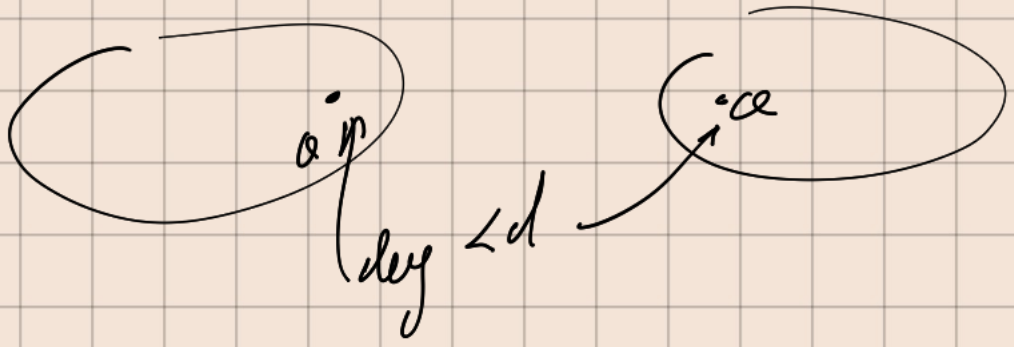
что-то не он значит

◁

▽ dob

① Есть точки сосед



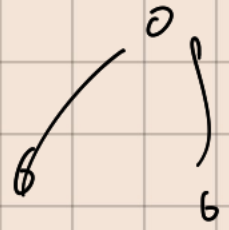


раскрыт в D увел обе

перем увел если

и симметрии

② Нет т. сочл $\Rightarrow$ G - двуст



G - a - c св

∇ оснвн дейф G - a - c

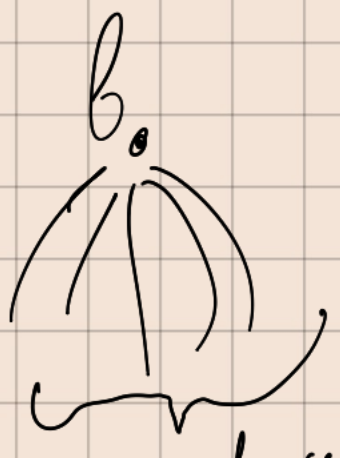
$$p(a) = p(c) = \frac{1}{2}$$

правая Бриша

от смежных

реал покрыт

исход реб. $\subset d - \frac{1}{2}$



при этом

$p(a) = p(c) = \frac{1}{2}$

покрасим

граф H 14.1

Картинка

Теория графов